FÍSICA COMPUTACIONAL
Problemas de libre elección

Simulación de la Ecuación de Schrödinger: Oscilador Armónico Cuántico

Juan Miguel Guerrero Chincoa

Resumen. El siguiente informe presenta un extenso y detallado estudio acerca del comportamiento cuántico de una partícula encerrada en una caja y sometida a un potencial cuadrático. Para ello se implementa un método de resolución numérico que proporciona la posibilidad de visualizar la evolución de la función de onda inicial, así como observables de interés como la posición, el momento y la energía. De forma argumentada se interpretan dichos resultados, incluyendo una comparación con los valores teóricos. Adicionalmente se incorpora en el análisis el punto de vista clásico de la fenomenología estudiada, a fin de contrastar las diferencias definitorias de ambas escalas de la realidad.

1. Introducción

El potencial cuadrático asociado al movimiento armónico simple tiene una importancia fundamental en Física. Ya sea en la rama clásica o cuántica, el interés que exhibe el estudio de oscilaciones de cualquier sistema con respecto a puntos de equilibrio estables hace emerger de forma natural el análisis de un potencial cuadrático que dicta su comportamiento.[1]

El problema en cuestión trata sobre la resolución de la ecuación de Schrödinger monodimensional dependiente del tiempo de una partícula encerrada en una caja, para este tipo de potencial:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = H(x)\Psi(x,t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right]\Psi(x,t) \tag{1}$$

Donde $V(x)$ es el potencial armónico aplicado sobre una partícula de masa m, $H(x)$ el hamiltoniano del sistema, independiente del tiempo, y $\hbar$ la constante de Planck reducida. La solución de esta ecuación diferencial para sistemas conservativos es, usando notación de Dirac:

$$|\Psi(x,t)\rangle = \hat{U}(t)\,|\Psi(x,0)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\,|\Psi(x,0)\rangle \tag{2}$$

Donde $\hat{U}(t)$ es el operador *unitario* de evolución temporal, escrito a la derecha para sistemas conservativos. Se asume que el tiempo inicial t_0 es cero. Si se expresa la función de onda

inicial $\Psi(x,0)$ en la base de autofunciones del hamiltoniano $\{\psi_E(x)\}$, presuponiendo un espectro exclusivamente discreto y no degenerado:[2]

$$|\Psi(x,t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \sum_{E\in\sigma_p(\hat{H})} c_E\,|\psi_E(x)\rangle = \sum_{E\in\sigma_p(\hat{H})} c_E e^{-iEt/\hbar}\,|\psi_E(x)\rangle \tag{3}$$

Donde $\sigma_p(\hat{H})$ es el espectro puntual de $\hat{H}$ y $c_E = \langle\psi_E(x)|\Psi(x,0)\rangle$.

No obstante, el procedimiento analítico expuesto asume tácitamente que la base de autofunciones del hamiltoniano es conocida, i.e. se sabe la solución a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. En la mayoría de casos no tenemos acceso a tal información, debiendo recurrir al método numérico. De este modo, las limitaciones de la computadora se hacen evidentes: hay que truncar la base infinita de autofunciones y discretizar el espacio y el tiempo, teniendo como consecuencia la ruptura de la unitariedad de la evolución temporal del estado inicial.[3]

El desarrollo del método utilizado para soslayar esta dificultad se aleja del propósito de este informe, por lo que me limitaré a citar la referencia.[3] Aun así, explicito las variables de interés que determinarán la precisión de los resultados que se muestran en la siguiente sección: Δx y Δt hacen referencia al espaciado de la discretización temporal y espacial, respectivamente. El segundo se fija con un valor bajo, y el primero se controla a través de la variable S, que da cuenta del número total de puntos en la caja de dimensión L a través de $\Delta x = L/S$.

2. Metodología y resultados

Para la implementación del algoritmo, se considera convenientemente el siguiente reescalado: $t \to \hbar t$ y $x \to \sqrt{2m}/\hbar\, x$, por lo que la ecuación de Schrödinger original (1) se transforma en una tal que equivale tomar $\hbar = 1$ y $m = 1/2$:

$$i\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = \left[-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right]\Psi(x,t) \tag{4}$$

Con un potencial cuadrático reescalado según: $V(x) = \frac{\omega^2}{4}(x-x_0)^2$. Se considera que la caja unidimensional tiene longitud $L = 1$, centrando el potencial en $x_0 = 0.5$. Además, tomo $\Delta t = 0.001$, valores que se mantendrán fijos para todas las simulaciones.

A continuación, el análisis se divide en dos grandes bloques: primero se evalua el algoritmo usando como función de onda inicial autofunciones del hamiltoniano, y en segundo lugar usando una función de onda con amplitud gaussiana. Ambas partes tienen como objetivo realizar una serie de simulaciones de la evolución temporal de la función de onda, de donde se prevee obtener las propiedades características del sistema a lo largo del tiempo, a saber: la densidad de probabilidad, la norma, los valores esperados de la posición, momento y energía de la partícula y la verificación del principio de indeterminación de Heisenberg. Además de estos objetivos comunes, se detallarán en ambas subsecciones dos comparativas con el caso clásico.

2.1. Autofunciones del Hamiltoniano—La solución de la ecuación de autovalores que representa la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo $\hat{H}\,|\psi_n(x)\rangle = E_n\,|\psi_n(x)\rangle$, con el hamiltoniano reescalado $H = p^2 + \frac{\omega^2}{4}(x-x_0)^2$, resulta en:[4]

$$\psi_n(x) = \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}2^n n!}\right)^{1/2} e^{-\alpha^2(x-x_0)^2/2} H_n(\alpha(x-x_0)) \tag{5}$$

Con los autovalores de energía:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\omega \tag{6}$$

Siendo $\alpha = (\omega/2)^{1/2}$. Para la generación de las simulaciones, se usa la siguiente configuración: $S = 1000$, un tiempo máximo de $t = 0.5$, es decir, 500 pasos temporales, y una frecuencia de $\omega = 200$.

Los resultados para las cuatro primeras autofunciones se presentan en el conjunto de figuras (1). A la izquierda, se muestran de arriba a abajo la densidad de probabilidad $\left(|\Psi(x,t)|^2\right)$ y la parte real e imaginaria de la función de onda $\Psi(x,t)$ para cada punto de la caja en un instante t, que se elige para todas las figuras como el último (i.e. $t = 0.5$) con el fin de destacar el hecho de que $\Psi(x,t)$ permanece normalizada a lo largo de su evolución temporal en la última gráfica de cada n. A la derecha, de arriba a abajo, el valor medio calculado de la posición x de la partícula, los valores medios del momento p, la energía $\langle H\rangle$ y su comparación teórica, y por último una comprobación del principio de indeterminación de Heisenberg, cotejado con el valor teórico.

Los resultados obtenidos en las distintas simulaciones muestran una invariancia temporal de la densidad de probabildad, así como de los valores medios que emergen de esta, consecuencia natural de considerar un estado estacionario como función de onda inicial:[4]

$$|\Psi(x,t)|^2 = \langle \hat{U}(t)\psi_n(x)|\hat{U}(t)\psi_n(x)\rangle = \langle \psi_n(x)|e^{iE_n t}e^{-iE_n t}|\psi_n(x)\rangle = |\psi_n(x)|^2 \equiv P(x) \tag{7}$$

Por otro lado, se observa que cada función de onda, caracterizada por el número cuántico n, tiene n nodos internos, esto es, exceptuando las imposiciones de las condiciones de contorno sobre $x = 0$ y $x = L$. Este hecho se entiende tras examinar la expresión de las autofunciones (5), específicamente en el término de los polinomios de hermite H_n, donde n indica el grado del polinomio que acompaña a cada autofunción. Por este motivo, las densidades de probabilidad $|\psi_n(x)|^2$ asociadas a $\psi_n(x)$ comparten el mismo número de nodos internos.[1] Como añadidura, n también define la paridad de la autofunción, siendo par si n es par, e impar si n es impar.

Otra propiedad destacable de las densidades de propabilidad $P(x)$ obtenidas es que, bajo la transformación de traslación $x \longrightarrow x + x_0$, la función resultante $P(x+x_0)$ se vuelve par. De este

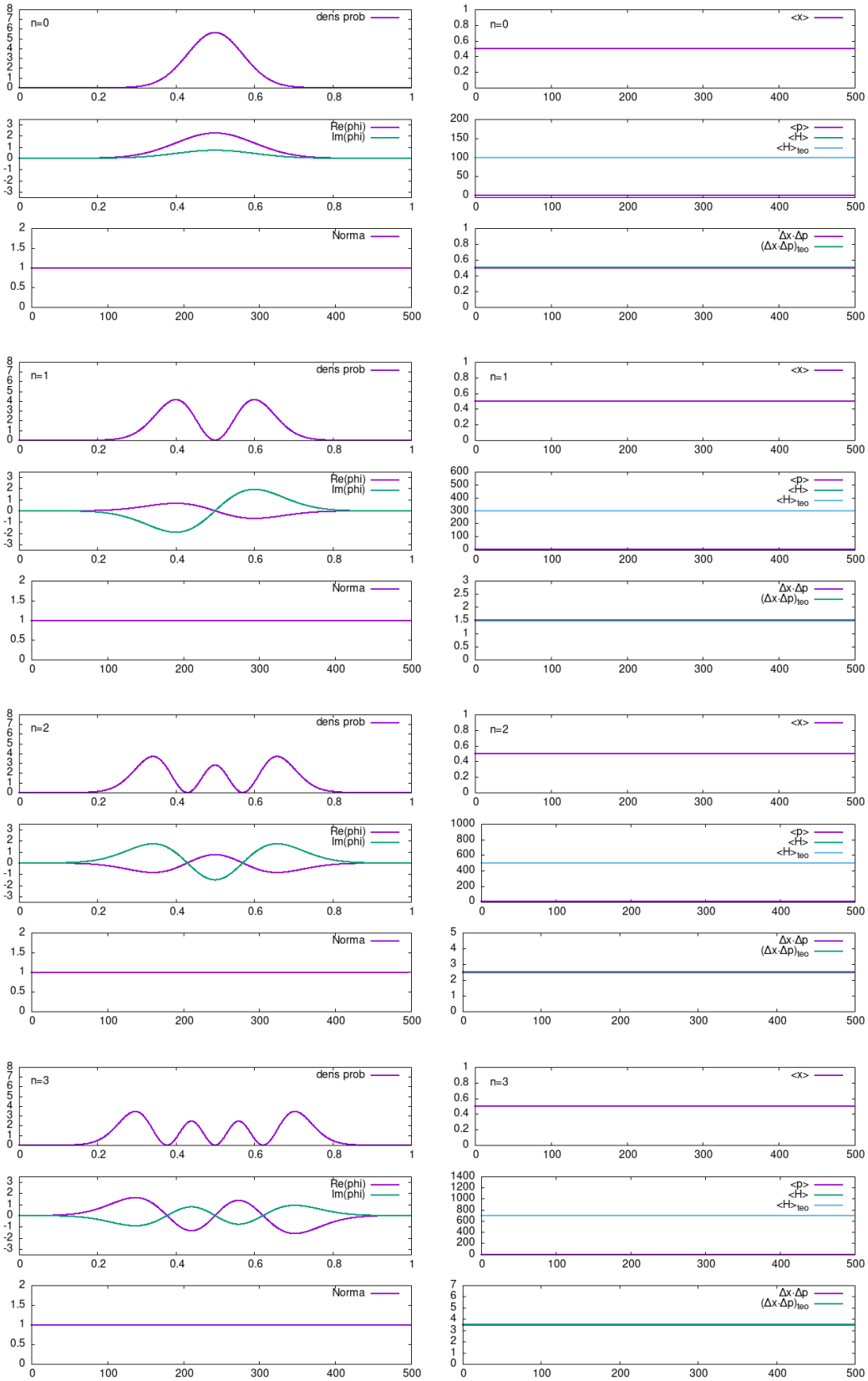

Figura 1. Conjunto de resultados para las cuatro primeras autofunciones, según el número cuántico n.

modo:

$$\langle x \rangle = \int_0^L dx x P(x) = \{x \longrightarrow x + x_0\} = x_0 + \int_{-x_0}^{x_0} dx x P(x + x_0) = x_0 \tag{8}$$

Donde se usa que $P(x)$ está debidamente normalizada en un intervalo donde x_0 ocupa el punto central, de modo que $L - x_0 = 2x_0 - x_0 = x_0$. Se sigue que para cada x, existe un punto simétrico $-x$ donde la densidad de probabilidad toma el mismo valor, anulándose así la última integral de (8). Como resultado, el valor esperado de la partícula se encuentra en el punto medio de la caja para cada autofunción n-ésima, como puede corroborarse en la figura (1).

Para completar el análisis sobre $P(x)$, puede determinarse la zona donde el movimiento está clásicamente prohibido, es decir, aquellas x que cumplen $V(x) > E_n$. Sustituyendo el potencial y despejando x, se encuentra dicho intervalo:

$$x > x_0 + \frac{2}{\omega}\sqrt{E_n} \qquad x < x_0 - \frac{2}{\omega}\sqrt{E_n} \tag{9}$$

Una inspección rápida de los valores numéricos de estos extremos para cada n revela que $P(x)$ no se anula fuera del intervalo, significando que hay una probabilidad no nula de encontrar a la partícula fuera de la región de confinamiento clásica $V(x) \leq E$, lo que se denomina *efecto túnel*.

Siguiendo con la discusión de las gráficas, se observa que el valor medio del momento lineal $\langle p \rangle$ es cero para toda autofunción. Este resultado guarda sintonía con el hecho de que las autofunciones $\psi_n(x)$ tienen paridad definida dada por n, por lo que (puede demostrarse[4]) que el integrando que es necesario operar en la integral de $\langle p \rangle$ es impar, independientemente de n, provocando su anulación. En un sentido más físico, esto implica que en cada oscilación de la partícula, la probabilidad de encontrarla con momento p y su opuesto $-p$ son iguales, para cada valor posible del momento.

Por otro lado, se aprecia que el valor promedio de la energía aumenta con n, como era de esperar tras examinar el valor teórico dado en (6), además de estar en conjunción con el valor encontrado en la literatura. En cuanto al producto de las incertidumbres de x y p, ocurre algo similar. Aumenta con n, de un modo tal que es siempre mayor o igual que $1/2$ (recuérdese que $\hbar$ se toma igual a 1 tras el reescalado), como dicta el principio de indeterminación de Heisenberg. La igualdad se alcanza en el estado fundamental.

Como última anotación, se compara la densidad de probabilidad cuántica $P_n(x) \equiv |\psi_n(x)|^2$ con la densidad de probabilidad clásica $P_c(x)$ (ec. 13)[4] de encontrar a la partícula en el intervalo $[x, x + dx]$, para distintos valores de n. El resultado se muestra en la figura (2). Se usan las autofunciones designadas por $n = 0$, $n = 3$ y $n = 25$. Para las dos primeras, se toma $\omega = 200$, mientras que para la última $\omega = 700$. Esta variación en $n = 25$ se debe a que no todas las frecuencias de oscilación restringen la extensión de la densidad de probabilidad a la región de la

caja, $[0,1]$, por lo que es necesario aumentar ω para que se satisfagan las condiciones de contorno impuestas. En todo el proceso, el tiempo máximo es 0.1 y $S = 5000$.

$$P_c(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{(4n+2)/\omega - (x-0.5)^2}} \tag{10}$$

Para cada comparación, la partícula clásica oscila con una energía igual al autovalor E_n, gobernada por la ecuación de movimiento propia de un oscilador armónico simple. Los puntos de máxima elonganción están dados por $V(x) = E_n$, marcados en la figura (2) con ticks gruesos en el eje x (nótese que $P_c(x)$ es no nula más allá de estas marcas). A medida que la partícula se acerca a los puntos de retorno, i.e. $V(x)$ tiende a E_n, la energía cinética debe decrecer por conservación de la energía, luego su velocidad disminuye, siendo más probable encontrarla en las vecindades de dichos puntos. Este comportamiento se ve reflejado en la línea verde de la figura (2) en forma de asíndota vertical.

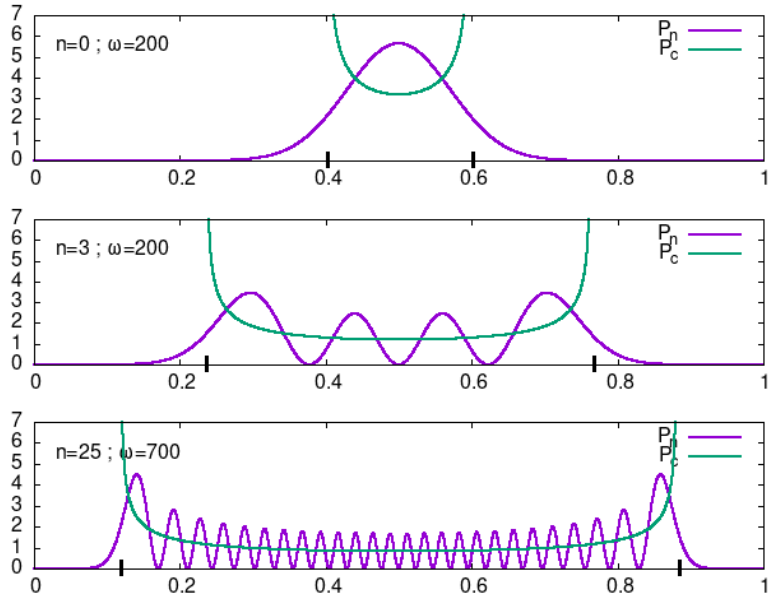

Figura 2. Comparación entre la densidad de probabilidad cuántica ($P_n(x)$) y la clásica ($P_c(x)$) para tres valores del número cuántico n. Se marcan con líneas gruesas los puntos de máxima elongación de la partícula clásica. A medida que aumenta n, los resultados cuánticos y clásicos se corresponden.

En contraste, se observa que la densidad de probabilidad cuántica para n bajo se comporta de forma opuesta a la clásica, siendo máxima sus diferencias para $n = 0$. Según el resultado expuesto para esta autofunción, la partícula, desde el punto de vista cuántico, tiene más probabilidad de ser hallada en el punto de equilibrio del oscilador, hecho totalmente antinatural si se trata dar una lectura clásica. A medida que se aumenta el número cuántico n la escala de energía se hace menos microscópica, por lo que se espera una convergencia con los resultados resultados clásicos, de acuerdo al *principio de correspondencia de Bohr*. Y en efecto, se ve que el grado de concordancia es bastante bueno para $n = 25$.

2.2. Función de onda con amplitud gaussiana—En esta sección, se cambia el estado inicial a una función de onda con amplitud gaussiana (ec. 11) y se analiza la evolución temporal de un modo similar al apartado anterior.

$$\Psi(x,0) = Ne^{-(x-c_0)^2/(2\sigma^2)} \tag{11}$$

Donde $c_0 = 0.3$, $\sigma = 1/16$ y N es el factor de normalización que, para el intervalo $[0, L = 1]$, se encuentra numéricamente que es aproximadamente 3.0045. Por otra parte, el tiempo máximo de simulación es 0.8, la discretización espacial $S = 1000$ y la frecuencia $\omega = 200$. Los resultados se recogen en la figura (3) para una colección de tiempos clave que se detallan a continuación:

I) Inicio de la evolución ($t = 0$): en esta fase, el estado inicial es completamente real e igual a una función gaussiana usual con media en $x = c_0$, sin velocidad inicial y con desviación estándar σ. La distribución de probabilidad se encuentra pues centrada en c_0. Puesto que se tiene más información disponible al conocer la forma analítica de la función de onda, se pueden comparar los valores iniciales de los valores promedios obtenidos en la simulación. En la primera iteración se obtiene $\langle x \rangle = 0.29999997$ y $\langle p \rangle = 0.0000000$. Esto era de esperar, dado que la función de distribución de probabilidad está estrechamente centrada en c_0 con $\sigma = 1/16$ sin velocidad inicial. Con respecto a la energía, es aproximadamente constante en todo el proceso con un valor de $\langle H \rangle = 547.5273$, siendo el resultado teórico de $\langle H \rangle = 547.5272$ para $t = 0$. Para calcular este último, se introducen los valores teóricos de $\langle p^2 \rangle$, $\langle x^2 \rangle$ y $\langle x \rangle$ en $\langle H \rangle = \langle p^2 \rangle + \omega^2/2(\langle x^2 \rangle - 2x_0 \langle x \rangle + x_0^2)$, valores que también coinciden con los obtenidos en la simulación. Con ello, se comprueba además que el principio de indeterminación se cumple de ambas formas, siendo el producto de las indeterminaciones de x y p igual a 0.5 para $t = 0$.

En vista de lo anterior, el hecho de que la energía promedio sea constante puede resultar paradójico cuando la densidad de probabilidad no es estacionaria. No obstante, si expresamos el estado evolucionado $\Psi(x,t)$ como superposición de la base de autofunciones del hamiltoniano (ec. 3), puede verse que $\langle \hat{H} \rangle$ es en efecto independiente del tiempo:[4]

$$\langle \hat{H} \rangle = \langle \Psi(x,t) | \, |\hat{H}| \, |\Psi(x,t)\rangle = \sum_{E,E'} c_E^* c_{E'} E' e^{-i(E'-E)t/\hbar} \langle \psi_E(x) | \psi_{E'}(x) \rangle = \sum_E |c_E|^2 E \tag{12}$$

II) Primeros pasos en la evolución ($t = 0.1$): inmediatamente después de $t = 0$, la función de onda, inicializada en $x = c_0$ se desplaza a la derecha de acuerdo a su posición en el potencial armónico $V(x)$, para luego reflejarse en la pared de la caja, implicando un cambio en p. El paquete, aún exhibiendo cierta compacidad, se va deslocalizando en el espacio a medida que transcurre el tiempo, además de que las ondas componente, autofunciones del hamiltoniano de este sistema, van interfiriendo por tener fases distintas. Consecuentemente, tiene lugar una atenuación en la amplitud de las oscilaciones del valor esperado de $\langle x \rangle$ (véase fig. 3 abajo), así como en $\langle p \rangle$. Esto también responde al principio de indeterminación de Heisenberg: al principio la onda estaba muy localizada espacialmente (Δx pequeño), por lo que debe existir

una incertidumbre considerable en p, de un modo tal que el momento promedio apunte a la derecha al comenzar la evolución.

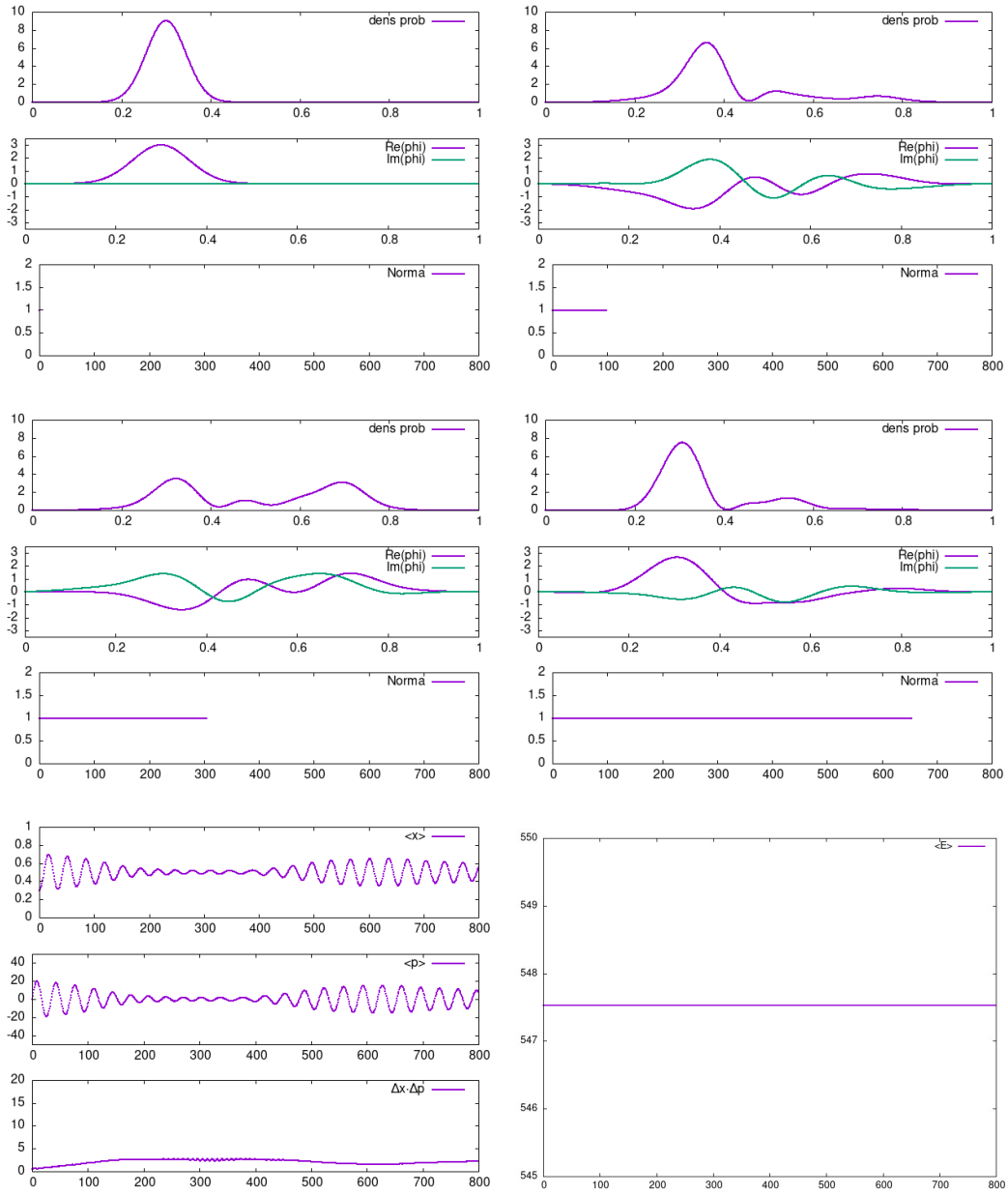

Figura 3. Arriba, cuatro conjuntos de tres gráficas donde se muestran la densidad de probabilidad y las partes real e imaginaria de la función de onda evolucionada, cada uno para distintos tiempos, como puede verse en la respectiva gráfica de la norma. Abajo, los valores medios de la posición y del momento, además del producto de la indeterminación de esto, y el valor esperado de la energía.

III) Deslocalización espacial máxima ($t = 0.3$): la tendencia previa en la atenuación de las oscilaciones llega a su punto máximo cuando la amplitud se apagada prácticamente en esta fase. La incertidumbre en Δx es muy alta, de modo que la función densidad de probabilidad

se ha aplanado considerablemente en cualquier entorno temporal,* salvo por unas ligeras oscilaciones en torno al punto de equilibrio.

IV) Interferencias constructivas ($t = 0.68$): tras unos centenares de iteraciones, las partes real e imaginaria empiezan a interferir constructivamente de un modo continuado en el tiempo, incrementando la amplitud de las oscilaciones a un nivel ligeramente inferior a la inicial. El paquete vuelve a presentar un grado definido de localización espacial. Nótese que $\Delta x \Delta p$ se mantiene siempre superior a 0.5, en cumplimiento con el principio de indeterminación.

Seguidamente, es interesante comparar los valores medios de la posición y el momento del sistema cuántico con esas mismas magnitudes desde el formalismo clásico, para una partícula de masa $m = 1/2$. Clásicamente, la posición y el momento están bien definidos en todo momento con precisión arbitraria a través de la ecuación dinámica de movimiento armónico simple unidimensional: $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$. La resolución de esta ecuación diferencial da la evolución temporal de la posición y el momento junto con dos condiciones iniciales. Estas se obtienen imponiendo que la energía total del oscilador clásico sea equivalente a la energía total promedio en el instante inicial en el caso cuántico. De este modo, la energía potencial y cinética clásicas iniciales coinciden con sus respectivos valores esperados cuánticos, de donde se extrae que:

$$x(0) = x_0 + \left(\langle x^2 \rangle_0 - 2x_0 \langle x \rangle_0 + x_0^2\right)^{1/2} \tag{13}$$

$$p(0) = \left(\langle p^2 \rangle_0\right)^{1/2} \tag{14}$$

Introduciendo las condiciones iniciales en la posición $x(t)$ obtenida tras resolver $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$, y en el momento $p(t) = m\dot{x}(t) = \dot{x}(t)/2$, se tiene:

$$x(t) = x_0 + (x(0) - x_0)\cos(\omega t) + \frac{2}{\omega} p(0) \sin(\omega t) \tag{15}$$

$$p(t) = -\frac{1}{2}\omega (x(0) - x_0)\sin(\omega t) + p(0)\cos(\omega t) \tag{16}$$

Si se compara el resultado del oscilador cuántico en las condiciones descritas al comienzo de esta sección (fig. 3 abajo) con la discretización de las ecuaciones (15) y (16) se obtiene la figura (4). En ella muestro los 250 primeros pasos temporales de la evolución en las dos gráficas superiores, a fin de destacar las diferencias en los primeros instantes.

En particular, se hace notar el desfase en el comportamiento oscilante de x y p para los casos clásico y cuántico. Esto surge de imponer que la energía total del sistema clásico sea igual a su valor esperado inicial en el caso cuántico, implicando las condiciones iniciales (13) y (14). Aunque $\langle p \rangle_0 = 0$, no necesariamente $\langle p^2 \rangle_0 = 0$, siguiéndose que $T_{0,clasica} = \langle T \rangle_0 = \langle p^2 \rangle_0 \neq 0$. De hecho, en $t = 0$ los valores clásicos de la posición y el momento son 0.705 y 11.314 respectivamente, en contraste con 0.3 y 0 en el sistema cuántico.

* En cualquier punto de la evolución temporal, $|\Psi(x,t)|^2$ se aplana cuando $\langle x \rangle$ se acerca a cero. Sin embargo, lo que enfatizo aquí es que $|\Psi(x,t)|^2$ está constantemente apagada, sin una cresta prominente que mantenga su forma en un intervalo de tiempo prolongado.

Además cabe destacar que, a diferencia de la evolución de los valores medios, las amplitudes clásicas no experimentan el amortiguamiento periódico propio de la dispersión cuántica del paquete de ondas, sino que mantienen una amplitud constante en el tiempo.

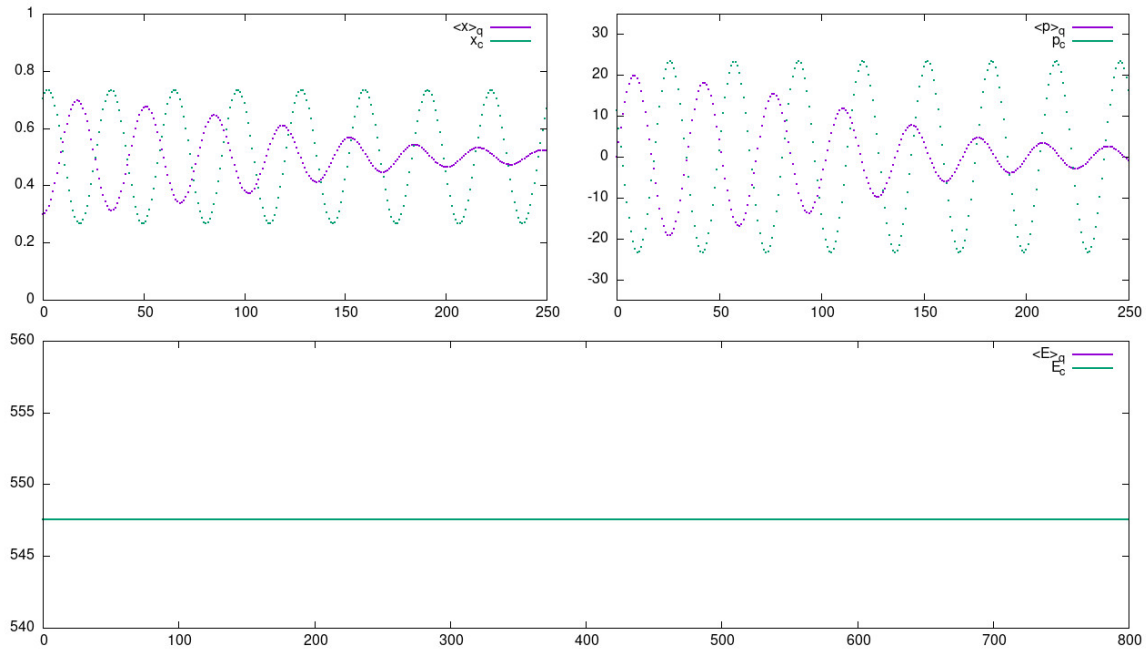

Figura 4. Arriba, la evolución temporal de los valores esperados de la posición $\langle x \rangle_q$ y el momento $\langle p \rangle_q$ del sistema cuántico comparada frente a la evolución de dichas magnitudes desde el punto de vista clásico (x_c y p_c). Abajo, la energía del sistema cuántico $\langle E \rangle_q$ y clásico E_c, ambas coincidentes y constantes en todo instante.

El análisis que ahora sigue permite contrastar los resultados particulares obtenidos para $c_0 = 0.3$ y $\sigma = 1/16$ al variar estos parámetros. Se comienza creando un paquete gaussiano inicial centrado en $c_0 = 0.5$, justo en el centro del potencial, manteniendo la misma desviación estándar. El estado se transforma en la ecuación (17). Usando la misma discretización espacial, y cambiando el tiempo máximo de simulación a 0.5, se obtiene el conjunto de gráficas (5).

$$\Psi(x,0) = 3.0045e^{-(x-0.5)^2/(2/16^2)} \tag{17}$$

La principal diferencia con respecto a los resultados anteriores es que la evolución temporal de la densidad de probabilidad mantiene la paridad del estado para todo instante (con el cambio de variable $x \longrightarrow x + 0.5$). En otras palabras, la función $|\Psi(x,t)|^2$ mantiene su eje de paridad fijo en el mínimo de potencial pues no tiene velocidad inicial, lo cual justifica que el valor esperado de la posición sea constante e igual a $\langle x \rangle = 0.5 = c_0$. En cuanto al valor esperado del momento, un argumento equivalente al caso de las autofunciones puede usarse para argumentar que es 0 para todo t. Adicionalmente, el producto de las indeterminaciones $\Delta x \Delta p$ se mantiene mayor que 0.5 para todo instante. La energía total es también constante e igual a 147.527. Nótese que a

pesar de que $E \neq 0$, y por tanto que existan dos puntos de intersección con el potencial $V(x)$, el valor medio de la posición no viene descrito por una evolución oscilante, simplemente porque no es legítimo realizar un análogo clásico.

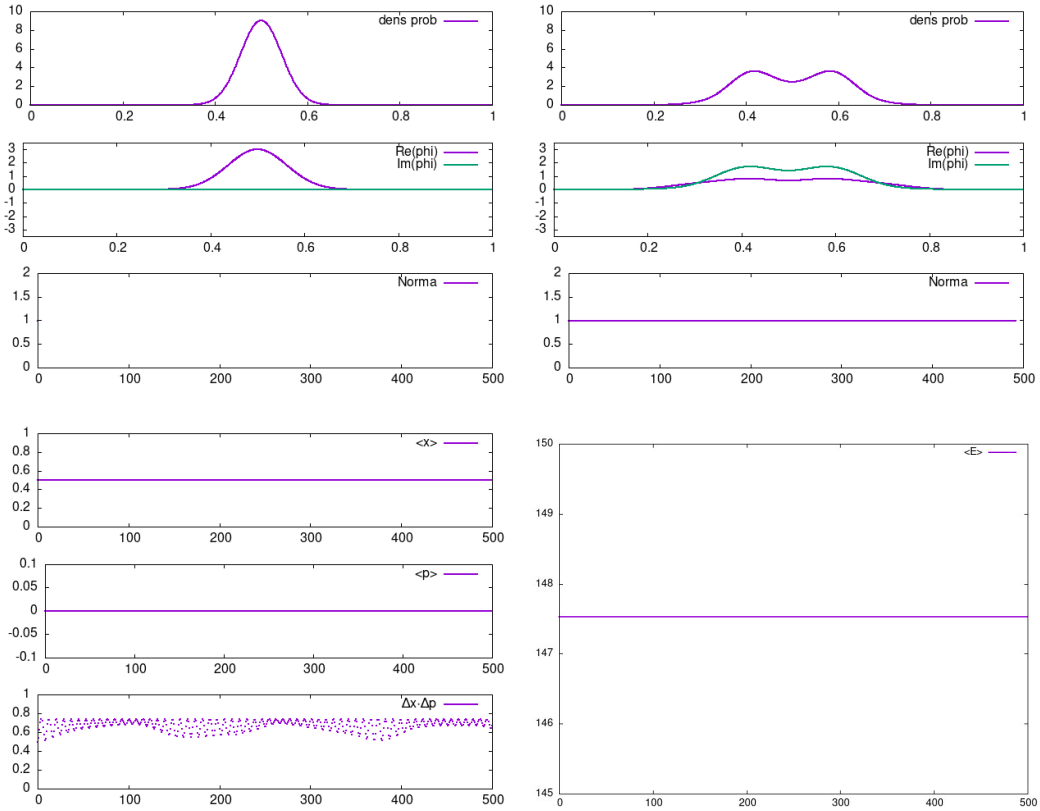

Figura 5. Arriba, dos conjuntos de tres gráficas donde se muestran la densidad de probabilidad y las partes real e imaginaria de la función de onda evolucionada, cada uno para distintos tiempos, como puede verse en la respectiva gráfica de la norma. Abajo, los valores medios de la posición y del momento, además del producto de la indeterminación de estos, y el valor esperado de la energía.

Para volver a contrastar, se compara un oscilador clásico con los resultados anteriores en la figura (6). Como es de esperar, el oscilador clásico no permanece inmóvil en el punto de equilibrio estable $x = 0.5$, puesto que su energía total es distinta de cero. En su lugar, la energía cinética inicial que posee impulsa el movimiento entre los dos puntos ápside tales que $E = V(x)$.

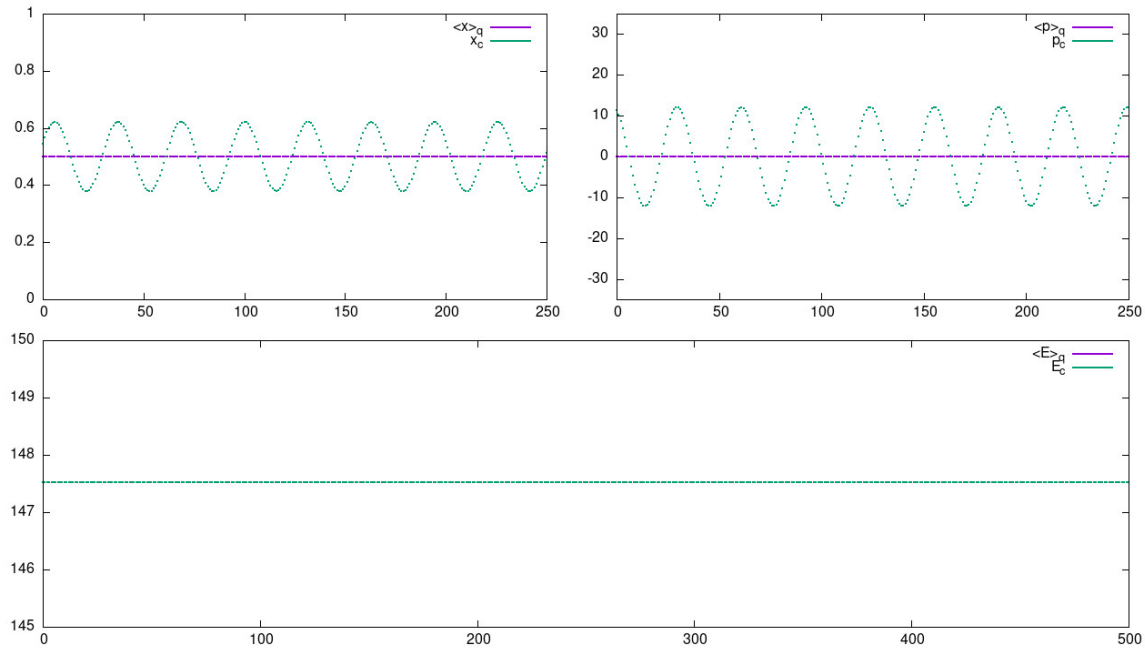

Figura 6. Arriba, la evolución temporal de los valores esperados de la posición $\langle x \rangle_q$ y el momento $\langle p \rangle_q$ del sistema cuántico comparada frente a la evolución de dichas magnitudes desde el punto de vista clásico (x_c y p_c). Abajo, la energía del sistema cuántico $\langle E \rangle_q$ y clásico E_c, ambas coincidentes y constantes en todo instante.

Llegados a este punto, cabe destacar el hecho de que se puede conectar con la sección anterior si se transforma el paquete gaussiano en una autofunción del hamiltoniano. Atendiendo a la estructura general de las autofunciones (ec. 5), esto solo es posible si $n = 0$, de modo que no haya ningún polinomio de grado mayor o igual que 1 acompañando a la función de onda con amplitud gaussiana. Una vez elegido el número cuántico n, se igualan los exponentes. Para la autofunción: $-\alpha^2(x-x_0)^2/2 = -\omega(x-x_0)^2/4$; y para la función gaussiana (ec. 11): $-(x-c_0)^2/(2\sigma^2)$.

Así pues, se ve que el paquete debe estar situado en el centro del potencial, i.e. $c_0 = x_0$, y que no todo valor de desviación estándar es válido, sino que debe cumplirse la relación: $\sigma = \sqrt{2/\omega}$. Para $\omega = 200$, se tiene que $\sigma = 1/10$. Finalmente, el factor de normalización coincide con el que acompaña al de la correspondiente autofunción con $n = 0$. Reuniendo estos resultados, se consigue representar la figura (7), donde se aprecia el carácter estacionario de la densidad de probabilidad. La equivalencia entre funciones de onda conduce a unos valores medios evidentemente iguales que los de la figura (1) para $n = 0$.

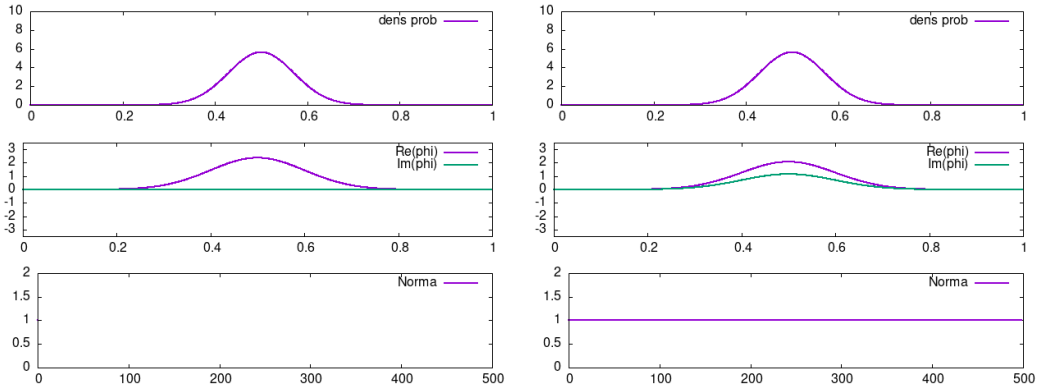

Figura 7. Dos conjunto de tres gráficas sobre la densidad de probabilidad $|\Psi(x,t)|^2$, la parte real e imaginaria de $\Psi(x,t)$ y el cálculo de su norma para el tiempo t, referidas a una función con amplitud gaussiana con $c_0 = x_0 = 0.5$ y $\sigma = \sqrt{2/\omega} = 1/10$, de forma que sea una autofunción del hamiltoniano. En la izquierda se representa estos resultados para $t = 0$ (véase gráfica de la norma) y a la derecha para $t = 0.5$. El estado permanece normalizado en toda su evolución.

3. Conclusión

En este informe se ha abordado la resolución de la ecuación de Schrödinger monodimensional dependiente del tiempo para una partícula en un potencial armónico dentro de una caja, mediante un método numérico. Se han establecido las bases teóricas que sustentan este problema, resaltando la importancia del potencial cuadrático en física, y presentando la ecuación de Schrödinger y sus soluciones formales en términos del operador unitario de evolución temporal. El análisis se ha centrado en la implementación de un algoritmo numérico, motivado por la incapacidad de abordar el problema desde un enfoque puramente analítico.

Los objetivos perseguidos se han dividido en dos bloques principales. Primero, se evalúa el algoritmo utilizando autofunciones del hamiltoniano como función de onda inicial. Luego, se analiza la evolución temporal partiendo de una función de onda con amplitud gaussiana. Ambas aproximaciones permiten simular y observar diversas propiedades características del sistema a lo largo del tiempo, incluyendo la densidad de probabilidad, la norma de la función de onda, y los valores esperados de la posición, el momento y la energía de la partícula. Además, se verifica el principio de indeterminación de Heisenberg.

Los resultados obtenidos al emplear las autofunciones del hamiltoniano como estado inicial muestran una conservación de la densidad de probabilidad y de los valores medios de las magnitudes físicas, como era de esperar para estados estacionarios. Adicionalmente, la normalización también se mantiene en toda la evolución. Esta invariancia temporal se confirma analíticamente mediante la aplicación del operador unitario de evolución temporal, destacando la consistencia entre las simulaciones numéricas y la teoría cuántica.

La simulación numérica muestra una excelente concordancia con los valores teóricos estable-

cidos para cada autofunción del hamiltoniano. Se encuentra que los valores medios calculados para la posición $\langle x \rangle$, el momento $\langle p \rangle$ y la energía $\langle H \rangle$ coinciden precisamente con las predicciones teóricas. Es notable que $\langle x \rangle$ se mantenga constante en x_0 para todas las autofunciones, reflejando la invariancia temporal de la densidad de probabilidad $P(x)$ y sus propiedades de paridad, mientras que $\langle p \rangle$ resulta nulo debido a, de nuevo, la paridad de la función de onda. Además, la evolución ascendente de $\langle H \rangle$ con el número cuántico n, ajustándose a $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\omega$, valida de manera concluyente los autovalores de energía teóricos y confirma la precisión de las simulaciones. El comportamiento de las incertidumbres en posición y momento también corroboran las expectativas teóricas, cumpliendo el principio de indeterminación de Heisenberg.

Además, la comparación entre las densidades de probabilidad cuántica y clásica muestra que para números cuánticos bajos, las discrepancias son máximas, reflejando la naturaleza intrínsecamente cuántica del sistema. Sin embargo, conforme aumenta el número cuántico n, los resultados cuánticos y clásicos convergen, lo que está en línea con el principio de correspondencia de Bohr. Esta convergencia es evidente en los resultados para $n = 25$, donde la densidad de probabilidad cuántica se asemeja notablemente a la clásica.

Seguidamente se analiza la evolución temporal de una función de onda inicial con amplitud gaussiana, donde se ve cómo el sistema cuántico exhibe fenómenos característicos como la deslocalización del paquete de ondas y las interferencias. Iniciando el paquete gaussiano sin velocidad y en una posición distinta al centro del potencial, se observa una evolución no trivial de la densidad de probabilidad, con movimientos similares a la reflexión de ondas en las paredes de la caja, de acuerdo con el principio de indeterminación de Heisenberg.

Los resultados numéricos muestran una consonancia excelente entre valores medios iniciales teóricos y aquellos mostrados por la simulación, para la disposición particular del paquete gaussiano. En efecto, $\langle x \rangle = 0.29999997$ y $\langle p \rangle = 0.0000000$ para un estado inicial con media en $c_0 = 0.3$ y sin velocidad inicial. La energía promedio se mantiene constante en 547.5273, en línea con el valor teórico de 547.5272 y la argumentación dada en (12). Finalmente, una variación de los parámetros c_0 y σ definitorios del estado inicial permiten apreciar las diferencias en su evolución temporal.

Comparando estos resultados con el caso clásico del oscilador armónico, se destaca la disimilitud fundamental en la dispersión temporal de la función de onda, justificándose así la atenuación de la amplitud en la evolución temporal de $\langle x \rangle$. En contraposición, clásicamente no se contempla un tratamiento probabilístico ni ondulatorio de la posición y el momento del oscilador, lo que se manifiesta en una amplitud constante de ambas magnitudes.

En conclusión, este estudio no solo confirma la precisión del método numérico implementado, sino que también proporciona una comprensión más profunda del comportamiento dinámico de una partícula en un potencial cuadrático. Las simulaciones realizadas demuestran la capacidad del algoritmo para capturar las características esenciales del sistema, tanto en términos de su evolución temporal como en la comparación con el comportamiento clásico.

Referencias

[1] Eisberg, R., Resnick, R. *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles. 2nd Edition*. John Wiley Sons, New York. (1985).

[2] Bosca, M. C. "Axiomática fundamental." (2014) (Accedido: 24 de junio de 2024) `https://www.fisicacuantica.es/axiomatica-basica/`.

[3] Departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia, e Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional. "Resolución de ecuaciones en derivadas parciales: la ecuación de Schrödinger." *PRADO* .

[4] Bransden, B., Joachain, C. *Quantum Mechanics. 2nd Edition*. Pearcon Education Ltd., Essex. (2000).